

22. hét - FELADATLAP

Feszültségstabilizálás Zener-diódával és integrált stabilizátorokkal

1. Alapfogalmak

- Mi a feszültségstabilizálás célja?
- Mi a különbség a pufferelés és stabilizálás között?
- Mire szolgál a Zener-dióda?

2. Zener-dióda

- Magyarázd el röviden a Zener-effektust.
- Miért szükséges előtétellenállás?
- Rajzolj egyszerű Zener-diódás stabilizátort.

3. Integrált stabilizátorok

- Mekkora névleges kimeneti feszültséget ad a 7805?
- Mekkora névleges kimeneti feszültséget ad a 7812?
- Miért fontos a kivezetések helyes azonosítása?

4. Számítás

- Írd fel a Zener-dióda előtétellenállásának meghatározásához szükséges összefüggést.
- Határozd meg a Zener-dióda teljesítményét a feszültség és áram ismeretében.

5. Hibakeresés

- Mi történhet hibás Zener-polaritás esetén?
- Mi a következménye az előtétellenállás elhagyásának?
- Miért lehet szükséges a lineáris stabilizátor hűtése?